

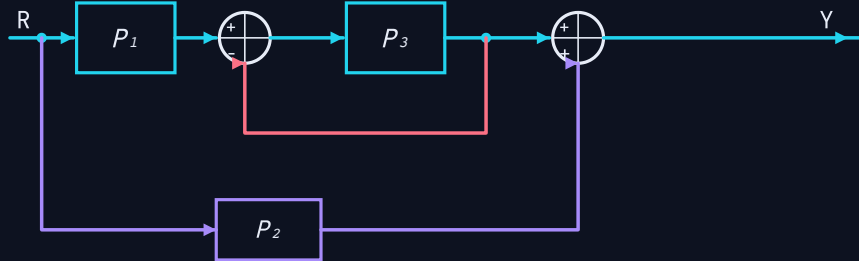
Cuestión 10 · Diagrama de bloques

2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

ENUNCIADO

Dado el diagrama de bloques de la figura:

- Obtenga la función de transferencia Y/R . (1 punto)
- Si $R = 1$, $P_2 = 0,5$ y $P_3 = 1$, ¿cuál debe ser P_1 para que $Y = 1$? (1 punto)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Álgebra de bloques: hay dos caminos de R a Y que se suman. Uno pasa por P_1 y por P_3 (con realimentación unitaria), y el otro por P_2 .

a) Función de transferencia Y/R

El lazo de P_3 con realimentación unitaria se reduce a $\frac{P_3}{1 + P_3}$, que está en serie con P_1 :

$$\text{camino 1} = \frac{P_1 P_3}{1 + P_3}$$

Este camino se **suma** con el que pasa por P_2 :

$$\frac{Y}{R} = \frac{P_1 P_3}{1 + P_3} + P_2$$

$$\frac{Y}{R} = \frac{P_1 P_3}{1 + P_3} + P_2.$$

b) Valor de P_1

Con $R = 1$, $P_2 = 0,5$ y $P_3 = 1$ ($\frac{P_3}{1 + P_3} = \frac{1}{2}$):

$$Y = \frac{P_1}{2} + 0,5 = 1 \Rightarrow \frac{P_1}{2} = 0,5 \Rightarrow P_1 = 1$$

$$P_1 = 1.$$